

学习目标

目标一：回顾分析带电粒子在电场中运动的基本方法；熟悉垂直于电场线进入匀强电场的带电粒子的运动特点

目标二：对匀强电场中的偏转问题，做定量分析，如：计算偏移距离、偏转角度以及离场速度等物理量

目标三：在掌握加速与偏转规律基础上，逐步掌握示波管的成像原理

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本，思考

问题1：如何分析初始条件为初速度与受力垂直的曲线运动？

问题2：尝试思考两种解决偏转问题的思想方法

【学习任务二】

问题1：阅读课本，初步了解示波管的基本原理

问题2：如何将偏转规律与示波管原理相结合

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：如何实现用示波器来观察电信号；从基本规律的认识和运用入手 例题1：有一个带电粒子以水平方向的初速度进入一个竖直方向的匀强电场区域，在离开电场区域时与刚进入时相比较，这个粒子有哪些变化呢？

【学习任务二】

通过观察模拟实验，加深对带电粒子在电场中偏转的认识

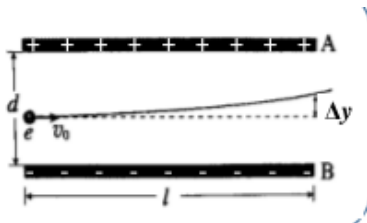
1.观察偏转装置模型特点，对实验结果作出推测



2.观看实验操作视频，与自己的推测进行比较

【学习任务三】

1.运用偏转问题的规律进行定量计算 例题2: 如图所示, 电子由静止开始经加速电场后以速度 v_0 沿平行于板面方向射入竖直方向的偏转电场, AB 两板间的电场看做匀强电场。已知极板间的电压 U 为 200 V, 极板的长度 l 为 6.0 cm, 两板相距 d 为 2 cm,



m , e v_0 为 3.0×10^7 m/s。求电子离开偏转电场时沿垂直板面方 Δy U , d 向的偏移距离 Δy 、偏转角度 θ 以及加速电场电压 U_0 。

2.讨论偏移距离与偏转电压的关系

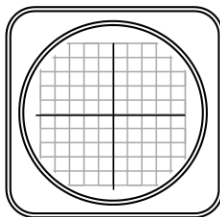
【学习任务四】

结合偏转规律, 逐层讨论示波管成像原理

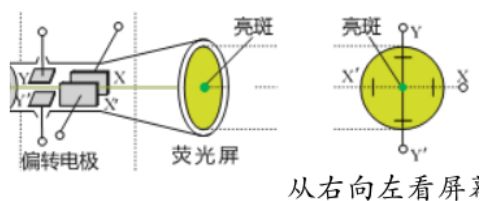


1.介绍示波管实物与结构原理图

2.定量讨论光斑的荧光屏上的偏移位置与偏转电压的关系



3.用描点思想, 探究方波在荧光屏上成像过程



从右向左看屏幕

【学习任务五】

总结归纳

1.带电粒子在电场中的加速偏转规律以及两种思想方法

2.理论与应用之间的联系 课后推荐资源 360 百科 《示波器》